

Trabalho de Desenvolvimento de Software - Fase1

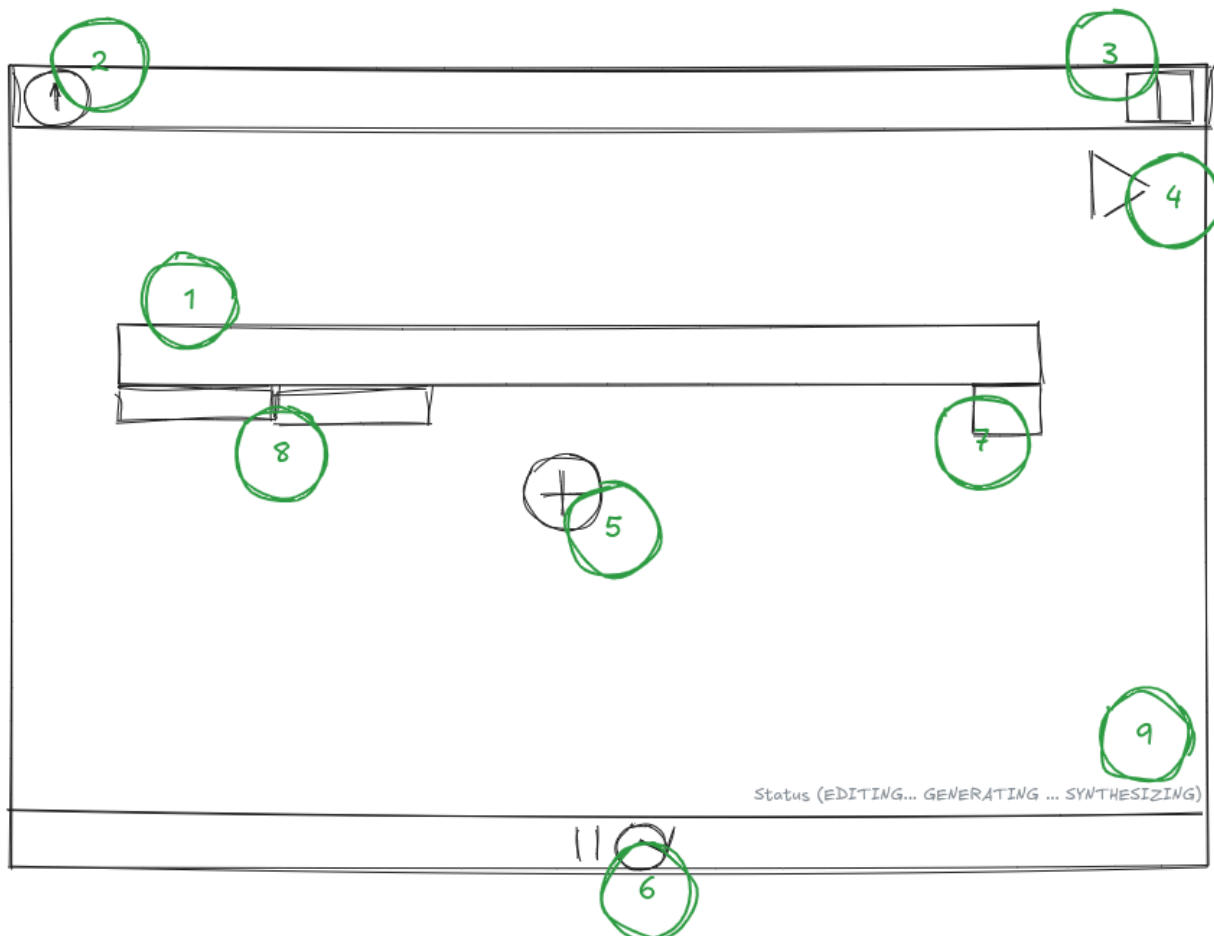
Componentes do Grupo: Gabriel Kellermann, Pedro Henrique de Oliveira, Siany Soares Bech, Wesley Tavares da Silva

Requisitos funcionais:

1. Ler o texto de entrada num campo texto na interface do software;
2. Interpretar caractere por caractere, aplicando as regras de mapeamento definidas;
3. Gerar uma saída musical reproduzível, ou seja, deve ser possível ouvir o resultado;
4. O usuário deve poder configurar alguns parâmetros iniciais (como BPM – batidas por minuto, instrumento; inicial, oitava padrão, volume, etc);
5. Controle de reprodução da música (pause/play, restart);
6. Upload de arquivo de texto para o(s) campo(s) de texto para geração da música;
7. Salvamento do arquivo com o(s) texto(s) digitados no programa pelo usuário;
8. Botão para visualização dos comandos associados aos caracteres.
9. Salvamento do arquivo MIDI gerado em diretório padrão definido pela aplicação
10. As configuração do parâmetro de instrumento deve seguir os instrumentos do General Midi (128 instrumentos)
11. Feature de Melodia em Fuga

Interface do Usuário:

Segue um croqui de interface do usuário, onde cada indicador roxo corresponde a um dos requisitos listados acima:



1. Lê a voz (input de texto do usuário)
2. Upload de arquivo de texto (.txt) para substituição do input no campo de texto
3. janela (talvez link?) para documentação (mapeamento simbolo -> midi, etc)
4. Bake Button: Inicia a geração e sintetização do audio, toca o audio em seguida
5. Cria dinamicamente mais um campo de texto (adiciona uma voz). No arquivo texto (2) vale que \n cria uma nova voz. Enter (equivalente a \n) também aciona esse botão
6. controle de reprodução da música (pós 4)
7. instrumento inicial em GM (cada voz tem uma instrumento inicial padrão que pode ser configurável por esse campo)
8. parametros da voz: Oitava e volume (também com valores iniciais configuraveis)

9. feedback do estado da aplicação (generating em diante mudam após [4] ser acionado)

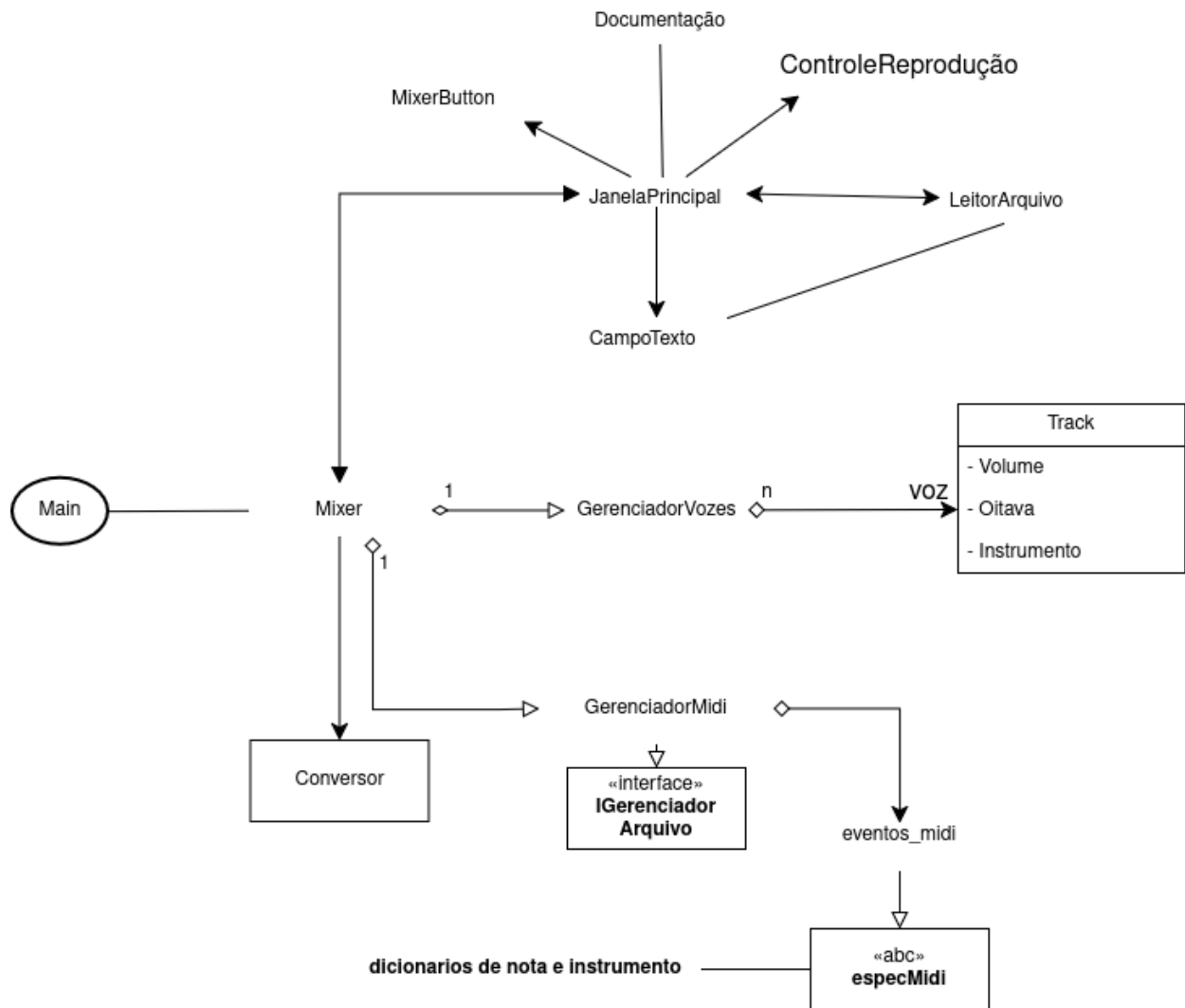
Optamos por um design simples, sem itens escondidos para uma execução “straightforward” com os campos (texto) centralizados. Há também a divisão em containers (retângulos cortando a interface) para redução de possível poluição visual

Do item 3 segue uma segunda interface:

A	Nota Lá
B	Nota Si
C	Nota Dó
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
Outro caracter	■ ■ ■ ■

Definições de Classes:

Esquema:



Participantes:

UI: Classe responsável pela Interface do Usuário e Interatividade com os botões responsáveis por SalvaTextoArquivo, Documentação, LeitorArquivo e CampoTexto

SalvaTextoArquivo: Salva o texto inserido pelo usuário em um arquivo

Documentação: Exibe o mapeamento ao usuário

LeitorArquivo: Lê um arquivo de texto e o transfere para o CampoTexto

CampoTexto: Classe responsável por carregar os dados e algoritmos relacionados ao texto do usuário

GerenciadorVozes: Classe responsável por gerenciar as vozes criadas a partir dos dados do Campo Texto. Na prática, transforma as linhas em objetos (vozes) que poderão ser usados por Gerenciador Música

GerenciadorMusica: Responsavel pelos comandos/fluxo de execução da música. Agrega dois Interpretadores para lidar com caracteres que executam alguma função e outro para lidar com caracteres que representam notas. Usa o GerenciadorVozes para chamar metodos relacionados as vozes

TocadorVoz: Classe que representa uma Voz da melodia em fuga. Contém os parâmetros para modificar bpm, volume, oitava e instrumento locais (relacionados a instância específica da voz)